GlobalFlow Network Design Optimization Model

Phase 1: Baseline Scenario

1 Ensembles

- $p \in P = \{A, B, C\}$: les produits (A = Fertilizers, B = Semiconductors, C = Battery Components)
- $s \in S = \{S1, \ldots, S9\}$: l'ensemble des fournisseurs (suppliers)
- $w \in W = \{W1, \ldots, W15\}$: l'ensemble des entrepôts (regional warehouses)
- $h \in H = \{H1, \ldots, H5\}$: l'ensemble des hubs (Frankfurt, Dubai, Singapore, Chicago, São Paulo)
- $c \in C = \{C1, \ldots, C30\}$: l'ensemble des clients (customers)
- $n \in N = \{1, \ldots, 59\}$: l'ensemble des nœuds ($N = S \cup W \cup H \cup C$)
- $a \in A = \{A1, \ldots, A317\}$: l'ensemble des arcs du réseau

1.1 Sous-ensembles d'arcs

- $a \in A_{\text{fixed}} \subset A$: l'ensemble des arcs avec coût d'activation > 0 (47 arcs)
- $a \in A_{\text{always}} \subset A$: l'ensemble des arcs sans coût d'activation (270 arcs). Remarque: $A_{\text{fixed}} \cup A_{\text{always}} = A$ et $A_{\text{fixed}} \cap A_{\text{always}} = \emptyset$

1.2 Sous-ensembles de fournisseurs par produit

Chaque fournisseur ne produit qu'un seul type de produit. On définit donc :

- $S^p \subset S$: l'ensemble des fournisseurs qui produisent le produit $p \in P$. Formellement : $S^p = \{s \in S \mid Sup_s^p > 0\}$.
- Les ensembles S^p forment une partition de S : $\bigcup_{p \in P} S^p = S$ et $S^p \cap S^{p'} = \emptyset \; \forall p \neq p'$.

Dans les données : $S^A = \{S1, S2, S3\}$, $S^B = \{S4, S5, S6\}$, $S^C = \{S7, S8, S9\}$.

1.3 Arcs par nœud ou type de nœud

- $a \in S^n_{\text{source}} \subset A$: ensemble des arcs a dont la source est le nœud $n \in N$.
- $a \in S^n_{\text{target}} \subset A$: ensemble des arcs a dont la destination est le nœud $n \in N$.
- $a \in S^s_{\text{source}} \subset A$: ensemble des arcs a dont la source est un fournisseur $s \in S$.
- $a \in S^c_{\text{target}} \subset A$: ensemble des arcs a dont la destination est un client $c \in C$.
- $a \in S^w_{\text{source}} \subset A$: ensemble des arcs a dont la source est un entrepôt $w \in W$.
- $a \in S^w_{\text{target}} \subset A$: ensemble des arcs a dont la destination est un entrepôt $w \in W$.
- $a \in S^h_{\text{source}} \subset A$: ensemble des arcs a dont la source est un hub $h \in H$.
- $a \in S^h_{\text{target}} \subset A$: ensemble des arcs a dont la destination est un hub $h \in H$.

1.4 Structure de l'arc

Chaque arc $a \in A$ est associé avec :

- $i(a) \in N$: l'origine (source) de l'arc.
- $j(a) \in N$: la destination (target) de l'arc.

2 Paramètres

- Dem_c^p : Demande du produit p au client c (unités).
- Sup_s^p : Production disponible du produit p au fournisseur s (unités).
- $OpenCost_w$: Coût d'ouverture de l'entrepôt w (monétaire).
- $CapWare_w$: Capacité de l'entrepôt w (unités).
- $CapArc_a$: Capacité partagée sur l'arc a pour tous les produits (unités).
- $FixActCost_a$: Coût fixe d'activation de l'arc a (monétaire, $= 0$ pour $a \in A_{\text{always}}$, > 0 pour $a \in A_{\text{fixed}}$).
- $VarArcCost_a^p$: Coût variable de passage du produit p sur l'arc a (monétaire par unité, avant tarif).
- $zone_from_a$: la zone tarifaire d'origine de l'arc a.
- $zone_to_a$: la zone tarifaire de destination de l'arc a.
- $TariffRate_{z_1,z_2}$: Taux de tarif douanier pour les arcs reliant la zone z_1 à la zone z_2. Déterminé en cherchant la paire $(zone_from_a, zone_to_a)$ dans la table TariffZones; par défaut $= 0$ si la paire n'existe pas.
- $TariffRate_a$: Le taux de tarif applicable à l'arc a, déterminé par la paire $(zone_from_a, zone_to_a)$.
- $TotalCost_a^p$: Coût total de passage du produit p sur l'arc a, incluant le tarif douanier.

$$TotalCost_a^p = (1 + TariffRate_a) \cdot VarArcCost_a^p \quad \forall a \in A, p \in P$$

où $TariffRate_a = TariffRate_{(zone_from_a, zone_to_a)}$ (lookup dans la table TariffZones, défaut 0).

3 Variables de décision

- $x_a^p \geq 0$: Quantité de produit p passant par l'arc a (unités). La variable x_a^p n'est définie que si l'arc a n'est pas un arc fournisseur, ou si a est un arc fournisseur avec $i(a) \in S^p$ (le fournisseur produit p). Formellement : $x_a^p = 0$ est imposé implicitement lorsque $i(a) \in S$ et $i(a) \notin S^p$.
- $openWarehouse_w \in \{0, 1\}$: Variable binaire indiquant si l'entrepôt w est ouvert.

$$openWarehouse_w = \begin{cases} 1 & \text{si l'entrepôt } w \text{ est ouvert} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- $arc_a \in \{0, 1\}$: Variable binaire indiquant si l'arc a est activé. Défini uniquement pour $a \in A_{\text{fixed}}$.

$$arc_a = \begin{cases} 1 & \text{si l'arc } a \text{ est activé} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \qquad \forall a \in A_{\text{fixed}}$$

4 Contraintes

4.1 Satisfaction de la demande et disponibilité de la production

(C1) Satisfaction de la demande : Pour chaque produit p et chaque client c, la somme des flux entrants doit égaler la demande.

$$\sum_{a \in S^c_{\text{target}}} x^p_a = Dem^p_c \quad \forall p \in P, \forall c \in C \tag{1}$$

(C2) Contrainte de production : La somme des flux sortants d'un fournisseur s pour le produit p qu'il produit ne peut dépasser sa production disponible. La contrainte est définie uniquement pour les paires (s, p) telles que $s \in S^p$ (le fournisseur produit ce produit).

$$\sum_{a \in S^s_{\text{source}}} x^p_a \leq Sup^p_s \quad \forall p \in P,\ \forall s \in S^p \tag{2}$$

Remarque : L'inégalité ($\leq$) au lieu de l'égalité ($=$) est justifiée par deux raisons : (i) les données présentent de légères asymétries entre offre totale et demande totale (e.g. $\sum_{s \in S^B} Sup^B_s = 2223 > 2222 = \sum_c Dem^B_c$), et (ii) la combinaison de la contrainte (C1) d'égalité sur la demande et des contraintes de conservation du flux (C6)-(C7) garantit que tout flux sortant d'un fournisseur atteint effectivement un client. De plus, la restriction $s \in S^p$ (via les sous-ensembles S^p) empêche tout flux fantôme de produits qu'un fournisseur ne produit pas.

4.2 Capacités et activation des arcs

(C3) Capacité des arcs toujours actifs : Les arcs sans coût d'activation ont une capacité fixe.

$$\sum_{p \in P} x^p_a \leq CapArc_a \quad \forall a \in A_{\text{always}} \tag{3}$$

(C4) Capacité des arcs optionnels liée à l'activation : Les arcs avec coût d'activation ne peuvent transporter du flux que s'ils sont activés.

$$\sum_{p \in P} x^p_a \leq CapArc_a \cdot arc_a \quad \forall a \in A_{\text{fixed}} \tag{4}$$

4.3 Capacités et activation des entrepôts

(C5) Capacité de l'entrepôt liée à l'ouverture : L'inflow total vers un entrepôt w ne peut excéder sa capacité, et seulement si l'entrepôt est ouvert.

$$\sum_{a \in S^w_{\text{target}}} \sum_{p \in P} x^p_a \leq CapWare_w \cdot openWarehouse_w \quad \forall w \in W \tag{5}$$

4.4 Conservation du flux

(C6) Conservation du flux aux entrepôts : Tout produit entrant dans un entrepôt doit en ressortir.

$$\sum_{a \in S^w_{\text{source}}} x^p_a = \sum_{a \in S^w_{\text{target}}} x^p_a \quad \forall p \in P, \forall w \in W \tag{6}$$

(C7) Conservation du flux aux hubs : Tout produit entrant dans un hub doit en ressortir (les hubs sont des points de transshipment passants).

$$\sum_{a \in S^h_{\text{source}}} x^p_a = \sum_{a \in S^h_{\text{target}}} x^p_a \quad \forall p \in P, \forall h \in H \tag{7}$$

4.5 Domaine des variables

(C8) Non-négativité :

$$x_a^p \geq 0 \quad \forall a \in A, \forall p \in P \tag{8}$$

(C9) Intégrité et domaine :

$$openWarehouse_w \in \{0,1\} \quad \forall w \in W \tag{9}$$

$$arc_a \in \{0,1\} \quad \forall a \in A_{\text{fixed}} \tag{10}$$

5 Fonction objectif

Minimiser le coût total du réseau, comprenant les coûts fixes d'ouverture d'entrepôts, les coûts fixes d'activation d'arcs, et les coûts variables de transport (incluant les tarifs) :

$$\min \quad \sum_{w \in W} OpenCost_w \cdot openWarehouse_w + \sum_{a \in A_{\text{fixed}}} FixActCost_a \cdot arc_a + \sum_{a \in A} \sum_{p \in P} TotalCost_a^p \cdot x_a^p \tag{11}$$

où $TotalCost_a^p = (1 + TariffRate_a) \cdot VarArcCost_a^p$.

6 Remarques de modélisation

- **Partition des arcs :** L'ensemble A est partitionné en A_{fixed} (47 arcs avec coûts d'activation) et A_{always} (270 arcs toujours actifs). Les contraintes de capacité et les variables binaires d'activation arc_a ne s'appliquent que sur A_{fixed}.
- **Tarifs douaniers :** Le taux $TariffRate_a$ est déterminé par la paire de zones $(zone_from_a, zone_to_a)$ en cherchant dans la table TariffZones. Si la paire n'existe pas, le taux par défaut est 0 (pas de tarif).
- **Coûts de transport :** Le coût total $TotalCost_a^p$ intègre le coût variable base et la majoration tarifaire selon la formule $(1 + TariffRate_a) \cdot VarArcCost_a^p$.
- **Hubs non capacités :** Les hubs respectent la conservation du flux mais ne sont pas soumis à une contrainte de capacité (points de transshipment de capacité infinie).
- **Entrepôts capacités et activables :** Les entrepôts régionaux sont activables via la variable binaire $openWarehouse_w$. Un entrepôt ne peut recevoir du flux que s'il est ouvert, et l'inflow total est limité par sa capacité.
- **Sous-ensembles de fournisseurs par produit (S^p) :** Chaque fournisseur ne produisant qu'un seul type de produit, on définit $S^p \subset S$ comme l'ensemble des fournisseurs de p. La contrainte (C2) est restreinte à $s \in S^p$ et les variables de flux x_a^p ne sont pas créées pour les arcs fournisseurs incompatibles ($i(a) \in S \setminus S^p$). Ceci évite les flux fantômes : sans cette restriction, le solveur pourrait faire transiter du produit p depuis un fournisseur qui ne le produit pas, contournant ainsi les contraintes d'offre.
- **Contrainte de production en inégalité :** La contrainte (C2) utilise $\leq$ plutôt que $=$. En présence d'un léger déséquilibre offre/demande ($\sum_{s \in S^p} Sup_s^p \geq \sum_c Dem_c^p$), l'égalité rendrait le modèle infaisable. La combinaison de (C1) (demande exacte), (C6)-(C7) (conservation) et (C2) ($\leq$) garantit que la production est utilisée au juste niveau pour satisfaire la demande, sans surplus bloqué dans le réseau.